Transcriptomic Analysis of the Effect of Glabridin on Biofilm Formation in *Staphylococcus aureus*

Pendahuluan

Staphylococcus aureus merupakan patogen penting penyebab infeksi pada manusia dan hewan. Kemampuan bakteri ini membentuk biofilm berperan besar dalam terjadinya infeksi kronis dan meningkatnya resistensi antibiotik, sehingga menyulitkan terapi klinis. Penggunaan antibiotik pada konsentrasi subinhibitori bahkan dapat mendorong pembentukan biofilm, sementara pengembangan antibiotik baru memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, senyawa alami menjadi alternatif yang banyak diteliti. Glabridin (Glb), flavonoid alami yang diekstraksi dari *Glycyrrhiza glabra*, diketahui memiliki aktivitas antibakteri dan antiinfeksi, namun mekanisme penghambatan biofilm *S. aureus* oleh Glb belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek Glb terhadap pembentukan biofilm *S. aureus* serta mengungkap mekanisme molekulernya melalui analisis transkriptomik.

Isi

Penelitian ini menggunakan beberapa strain *S. aureus*, termasuk strain standar dan isolat klinis MRSA. Aktivitas antibiofilm Glb diuji menggunakan uji kristal violet, analisis kurva pertumbuhan bakteri, pengamatan struktur biofilm dengan *Scanning Electron Microscopy* (SEM), serta uji penghambatan *extracellular* DNA (eDNA). Untuk analisis molekuler, RNA total diekstraksi dari biofilm *S. aureus* yang diberi perlakuan Glb dan kemudian dilakukan analisis transkriptomik menggunakan RNA *sequencing* (RNA-seq) untuk mengidentifikasi gen yang terekspresi berbeda (DEGs) akibat perlakuan Glb. Validasi hasil RNA-seq dilakukan menggunakan RT-qPCR pada gen-gen yang berperan dalam pembentukan biofilm dan virulensi, dengan gen *gyrB* sebagai gen referensi.

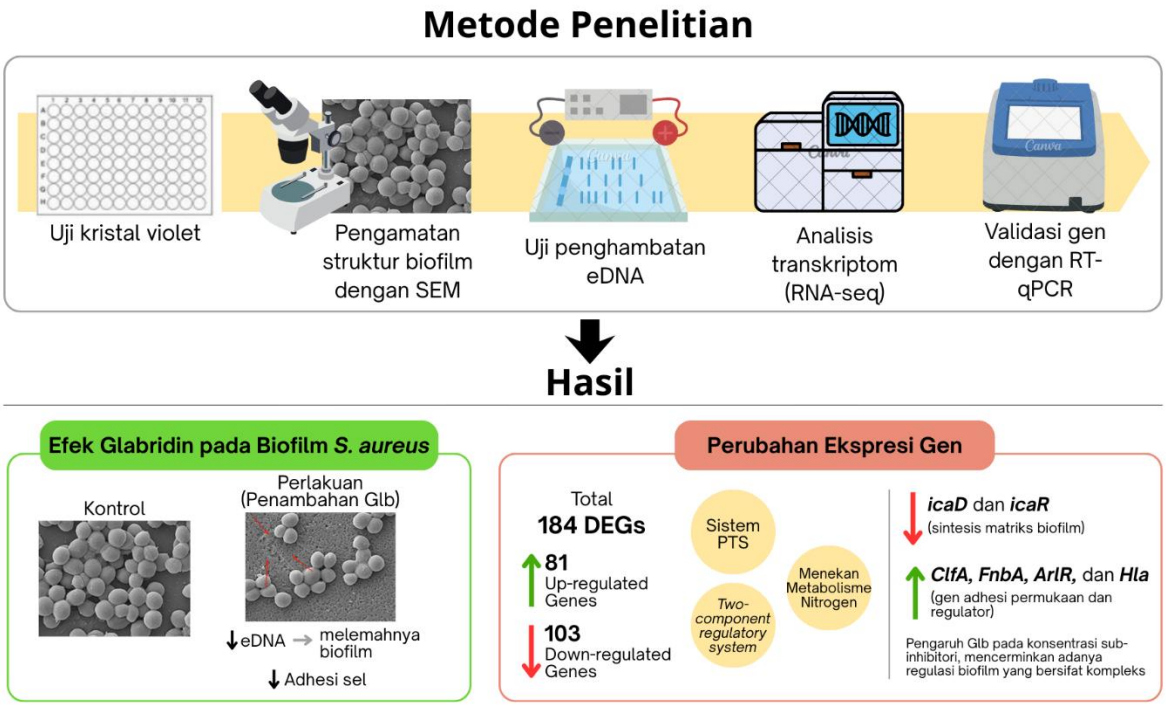
Glabridin pada konsentrasi subinhibitori secara signifikan menghambat pembentukan biofilm *S. aureus* tanpa menghambat pertumbuhan bakteri secara langsung. Pengamatan SEM menunjukkan bahwa Glb merusak struktur biofilm dan mengurangi adhesi serta akumulasi sel bakteri. Uji eDNA menunjukkan bahwa Glb menurunkan sekresi eDNA yang merupakan komponen penting matriks biofilm. Analisis transkriptomik mengidentifikasi 184 DEGs, terdiri dari 81 gen yang mengalami peningkatan ekspresi dan 103 gen yang mengalami penurunan ekspresi. Analisis GO dan KEGG menunjukkan bahwa gen-gen tersebut terlibat dalam sistem fosfotransferase (PTS), sistem dua komponen, quorum sensing, dan metabolisme nitrogen. Melalui hasil validasi dengan RT-qPCR, dikonfirmasi bahwa Glb memengaruhi ekspresi gen

regulator biofilm seperti *icaD*, *icaR*, *SarA*, *ArlR*, serta gen adhesi dan virulensi seperti *FnbA*, *ClfA*, dan *Hla*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Glb menghambat pembentukan biofilm *S. aureus* melalui berbagai mekanisme, termasuk penghambatan sekresi eDNA dan perubahan ekspresi gen yang terlibat dalam adhesi, regulasi biofilm, dan metabolisme. Regulasi sistem PTS dan metabolisme nitrogen menunjukkan bahwa Glb memengaruhi proses transport dan penyediaan energi yang penting bagi pembentukan biofilm. Aktivasi dan represi gen regulator biofilm menunjukkan bahwa Glb bekerja melalui modulasi jaringan regulasi transkripsi yang kompleks.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa glabridin pada konsentrasi subinhibitori memiliki efek penghambatan yang signifikan terhadap pembentukan biofilm *Staphylococcus aureus*. Efek ini berkaitan dengan penghambatan sekresi eDNA serta perubahan ekspresi gen-gen yang berperan dalam adhesi, regulasi biofilm, dan metabolisme. Hasil ini memberikan dasar teoretis bagi pemanfaatan glabridin sebagai kandidat senyawa antibiofilm alami dalam pengendalian infeksi dan resistensi bakteri.



Daftar Pustaka

Ma, Y., Mao, Y., Kang, X., Zhang, B., Wang, J., Wang, Guiqin, & Wang, Guilai. (2025). Transcriptomic Analysis of the Effect of Glabridin on Biofilm Formation in Staphylococcus Aureus. *Foodborne Pathogens and Disease*, *22*(7), 489–497. https://doi.org/10.1089/fpd.2024.0038